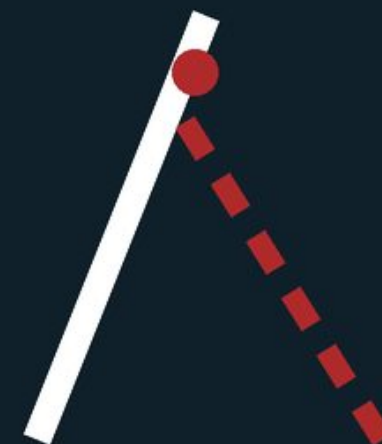


京张人字轨

可运行的AI试验轨



百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 提交成果 A3 文册

1909 年，京张铁路用青龙桥的人字形折返线，以当时的技术翻越关沟——不硬爬直线，用一次折返换取高度。人工智能的进步同样不是直线：训练—实测—反馈—再训练。本方案把这条百年智慧变成一带的运行逻辑：9.72 公里主轨、三站两环、12 处缝合桩与 12 张公开班次卡，构成一条真正能运营的城市试验轨。

11.41 km²

总体设计范围

9.72 km

主轨长度

16.2%

绿地率

5.27%

公共空间率

12

班次卡

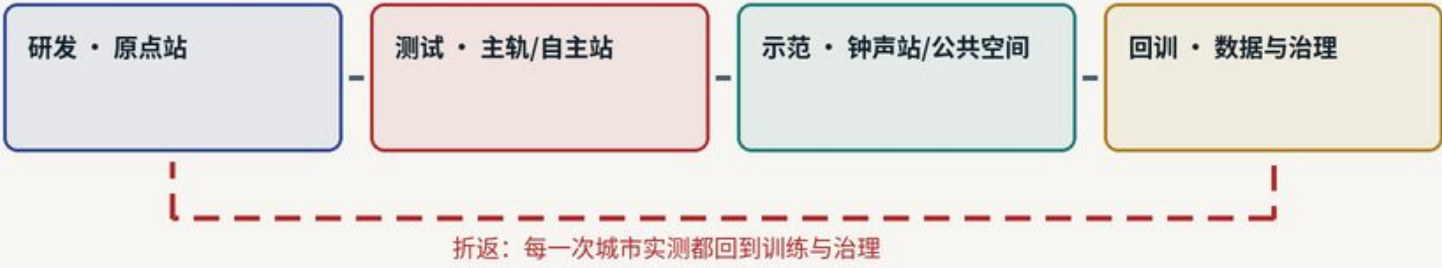
3

AI 朝圣地标

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究；不替代法定规划，不构成政府审定结论。几何基础为仓库登记的临时粗略边界（provisional_constraint），不得作为官方红线或精确面积依据。

总体概念、命名体系与折返回路

折返回路：一带的运行逻辑

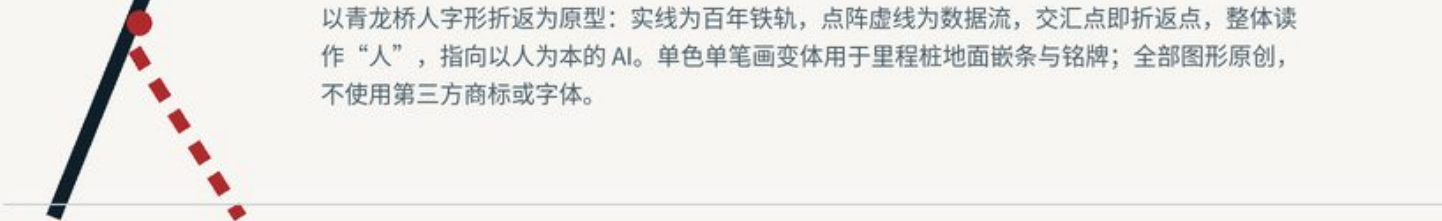


这不是隐喻，而是空间安排：研发在原点站的机务段与成果发布厅发生；实测在 44 米公共铺装带的可编程试验道与自主站开放测试入口发生；示范在钟声站的站城广场、回声钟房与消费实验街发生；反馈回到自主站的标准与安全治理组团，形成可评估、可退出、可复算的闭环。

命名体系（轨道语法）

一带主名称	京张人字轨 / JINGZHANG SWITCHBACK
副题	可运行的AI试验轨 / The Living Test Track
三区 → 三站	自主站（众智园）· 原点站（AI原点社区）· 钟声站（大钟寺）
两翼 → 两环	联挂环（中关村科技服务）· 月河试验环（场景赋能）
节点 → 里程桩	K0-K11：导视、铭牌、端侧算力、无障碍休憩
场景 → 班次卡	S-01...S-12，公开时刻表与人工复核
社区 → 机务段	开发者共建、公共任务板、贡献记录
荣誉 → 铭牌	K0 贡献者铭牌墙，人与智能体署名可持续积累

Logo 方向



以青龙桥人字形折返为原型：实线为百年铁轨，点阵虚线为数据流，交汇点即折返点，整体读作“人”，指向以人为本的 AI。单色单笔画变体用于里程桩地面嵌条与铭牌；全部图形原创，不使用第三方商标或字体。

七个全球案例读成七条可迁移机制（背景研究资料，未经一手核验）

案例	公开事实	可迁移机制	在本方案的落点
Station F（巴黎）	1920 年代 Halle Freyssinet 铁路货运棚（约 310×58 m）改造为约 3.4 万 m² 创业校园	线性铁路遗产的大跨空间可承载高强度创新功能	钟声站与原点站的既有大跨建筑优先改造而非新建
King's Cross / Knowledge Quarter（伦敦）	57 英亩铁路棚户用地再生，保留 20 栋历史建筑，研究机构与 AI 企业聚集	先做公共空间与文化锚点，再引来知识密度	主轨与 12 桩先行、K0 与折返台先建
Punggol Digital District（新加坡）	约 50 公顷园区统一数字平台运营，并在混合使用公共区域建立多运营方机器人测试床	公共空间可在治理前提下成为多运营方实测场	可编程试验道与多智能体调度沙盘的直接先例
22@Barcelona	约 200 公顷工业区经 2000 年规划修订，以约 150 项逐地块转型方案推进并捆绑保障住房与绿地	用更新规则+逐项方案替代单一开发主体	更新项目清单与政策采用逐项、可退出结构
首尔 AI Yangjae Hub	市级 AI 机构串联研发、验证与城市应用，并提出连接研发与机器人枢纽的“物理AI带”	把研发—验证—应用当作一条城市带来组织	折返回路的组织原型与国际对话对象
Kendall Square（波士顿-剑桥）	高校、企业与资本在步行尺度内高密度共存；近年租金上涨挤压初创团队	近校创新需同步准备负担得起的空间	原点站配置人才公寓与留白用地
上海张江人工智能岛	约 6.6 万 m² 园区内组织 21 栋建筑、30 余个 AI 应用场景	场景即载体：以场景清单驱动空间使用	12 张班次卡与场景开放机制的小尺度先例

三大定位、五大功能与三区两翼

三大定位如何被空间化
百年京张文化带 K0-K11 里程桩+清华园记忆段承载铁路史叙事
都市AI生活体验带 44 m 铺装带、12 缝合桩与班次卡放进日常路径
AI融合创新带 三站两环形成研发—测试—示范—回训闭环
五大功能的空间落点
AI全栈自主创新体系 自主站科研组团+35.6 ha 留白用地
世界级AI创新生态 原点站机务段、发布厅与人才居住
AI+场景赋能新范式 月河试验环 12 班次卡与 4 个测试场景
智能化AI活力城市 钟声站四象限、站城广场与回声钟房
AI治理全球话语权 标准与安全治理组团+公开班次时刻表
三区两翼协同回路
自主站（区） 输出模型、标准与治理方法
原点站（区） 输出人才、开源成果与初创团队
钟声站（区） 输出产品、消费场景与国际交往
联挂环（翼） 中关村科技服务与资本要素接入
月河试验环（翼） 场景赋能与城市实测反馈回流

统筹研究范围 约 43.6 km²	战略判断、7 个案例机制、命名与视觉方向；不落红线
总体设计范围 11.41 km²（公告约 11.4）	60 面用地分区、264 个建筑基底建议、69.6 km 概念线网、3 期分期
重点区域范围 369.3 ha（公告 368.4）	三站详细设计、拆改留倾向、交通组织与公共空间连通

指标复算（EPSG:4548，可由提交几何复核）

site_area_sqm	11,412,825.4	sqm	green_space_area_sqm	1,851,608.4	sqm	green_ratio	0.162239	ratio
public_space_area_sqm	601,206.2	sqm	public_space_ratio	0.052678	ratio	building_footprint_area_sqm	965,182.6	sqm
proposed_building_coverage_ratio	0.084570	ratio	proposed_building_count	264	count	land_use_partition_face_count	60	count
land_use_coverage_gap_sqm	50.8	sqm	park_land_area_1401_sqm	1,313,702.0	sqm	research_land_area_0802_sqm	2,044,279.8	sqm
reserved_white_land_area_16_sqm	355,849.2	sqm	residential_land_area_0701_sqm	2,687,298.2	sqm	business_land_area_0902_sqm	1,083,662.2	sqm
key_area_count	3	count	key_area_total_area_sqm	3,692,893.0	sqm	main_track_length_m	9,720.7	m
proposed_slow_mobility_network_length_m	69,607.7	m	stitching_node_count	12	count	milestone_count	12	count
pilgrimage_landmark_count	3	count	scenario_card_count	12	count	industry_test_scenario_count	4	count

待正式数据补齐（status=unknown，不以推测值填充）

floor_area_ratio	公开场地包未提供经审定的容积率控制条件，也没有官方边界面积，推定值会制造伪精确。
total_floor_area_sqm	缺少现状建筑层数、权属与审定高度条件，无法复算总建筑规模。
building_height_control_m	缺少经批准的高度管控、机场净空、景观视廊与文保建设控制地带条件。
official_building_density_control	公开资料没有法定建筑密度控制值；本包只提供方案提出的更新建筑基底占比。
setback_control_m	缺少道路红线、建筑控制线、消防与市政退线条件。
ai_enterprise_count_baseline	公开登记资料中没有可核验的带内 AI 企业名录与统计口径，编造企业名单属任务书禁止事项。
ai_industry_output_baseline	公开登记资料中没有带内 AI 产值统计；不得以推测值替代。

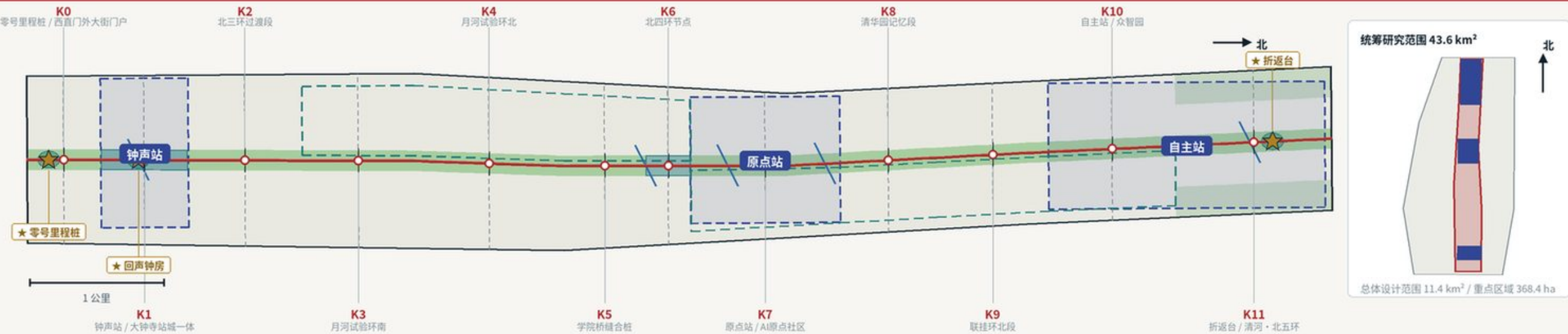
总体空间结构：一轨三站两环十二桩与折返回路

京张人字轨

一轨三站两环十二桩：总体空间结构与折返回路

百年京张AI创新带总体设计范围 11.4 平方公里概念建议 | 图号 F-01

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



折返回路：一带的运行逻辑

1909 年青龙桥人字形折返线 → 2026 年 AI 迭代回路



人字形折返线是京张铁路用 1909 年的技术翻越关沟的答案：不硬爬直线，用一次折返换取高度。本方案把它当作一带的运行逻辑——研发在原点站、实测在主轨与自主站、示范在钟声站与公共空间、反馈回到数据与治理，四段构成一个可运营的闭环，而不是一条只能看的景观带。

命名体系与 Logo 方向

轨道语法：轨—站—环—桩—班次—机务段—铭牌

主名称	京张人字轨 / JINGZHANG SWITCHBACK
副题	可运行的AI试验轨 / Living Test Track
三站	自主站 · 原点站 · 钟声站
两环	联挂环 · 月河试验环
场景	班次卡 S-01...S-12
社区	机务段 Depot (开发者共建)
荣誉	铭牌 Nameplate (K0 铭牌墙)

Logo 以青龙桥人字形折返为原型：实线为百年铁轨，虚线点阵为数据流，交汇点即折返点，整体读作“人”，指向以人为本的AI。单色、单笔画变体用于里程碑地面嵌条与铭牌。全部图形为本方案原创，不使用任何第三方商标或字体。

自主站

K10 · 192.1 ha

AI全栈自主创新体系与治理话语权

清河低碳创新岸线：绿地、水系、建筑一体化设计；标准与安全治理组团：评测、红队与标准工作坊

原点站

K7 · 104.3 ha

世界级AI创新生态与近校成果转化

校区—园区—街区三缝合：K7 缝合桩连通东西；开源机务段与成果发布厅：开发者日常协作载体

钟声站

K1 · 72.0 ha

智能原生新业态与国际影响力

地铁路口四象限步行连通与非机动车停放整治；站城一体广场：14.7 公顷广场用地复合利用

11.41 km²

总体设计范围

5.3%

公共空间率

16.2%

绿地率（设计模型）

9.7 km

主轨长度

三大定位如何被空间化

百年京张文化带

K0-K11 里程碑+清华园记忆段承载铁路史叙事

都市AI生活体验带

44 m 铺装带、12 缝合桩与班次卡把体验放进日常路径

AI融合创新带

三站两环形成研发—测试—示范—回训折返闭环

五大功能的空间落点

AI全栈自主创新体系

自主站科研组团+留白用地预留算力能源

世界级AI创新生态

原点站机务段、成果发布厅与人才居住

AI+场景赋能新范式

月河试验环 12 张班次卡与 4 个测试验证场景

智能化AI活力城市

钟声站四象限连通、站城广场与回声钟房

AI治理全球话语权

自主站标准与安全治理组团+公开班次时刻表

三区两翼协同回路

自主站（区）

输出模型、标准与治理方法

原点站（区）

输出人才、开源成果与初创团队

钟声站（区）

输出产品、消费场景与国际交往

联挂环（翼）

中关村科技服务与资本要素接入

月河试验环（翼）

场景赋能与城市实测反馈回路

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

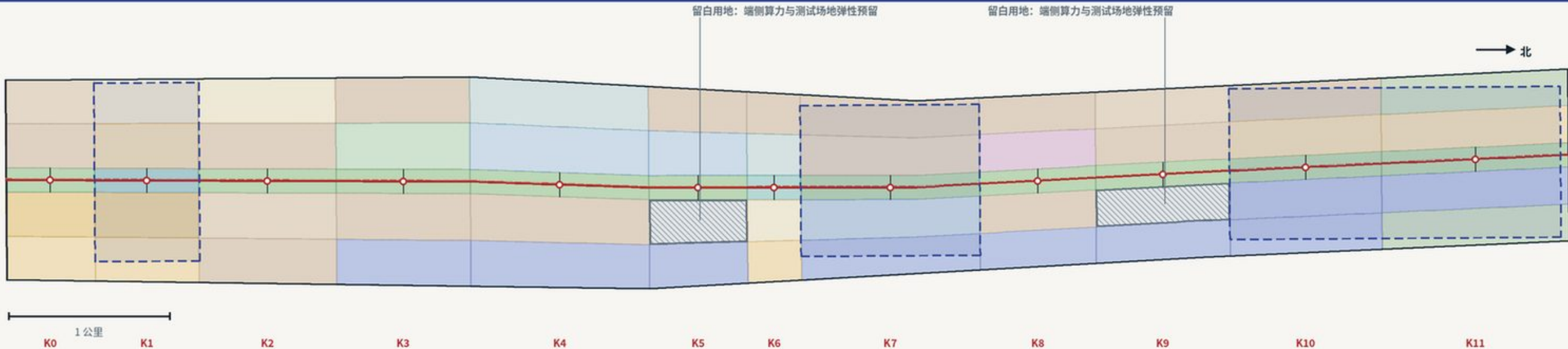
所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

京张人字轨

用地结构与留白策略：60 面无缝分区

依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》编码 | 图号 F-02

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



用地分类、面积与设计意图

0701 居住	268.7 ha	23.5%	0904 其他商服	50.7 ha	4.4%
0802 科研	204.4 ha	17.9%	0806 医疗卫生	40.1 ha	3.5%
1401 公园绿地	131.4 ha	11.5%	16 留白用地	35.6 ha	3.1%
0902 商务金融	108.4 ha	9.5%	0901 商业	33.3 ha	2.9%
0702 社区服务	85.1 ha	7.5%	0805 体育	23.9 ha	2.1%
0804 教育	74.5 ha	6.5%	0803 文化	16.7 ha	1.5%
1402 防护绿地	53.8 ha	4.7%	1403 广场用地	14.7 ha	1.3%

分区拓扑与复算

分区面数	60
覆盖缺口	50.8 m ²
重叠	0
容差	1,141 m ² (0.01%)
公园绿地	131.4 ha
科研用地	204.4 ha
留白用地	35.6 ha

分区不是逐块手绘：以临时边界、12 条分段线与纵向控制线共同 polygonize，相邻面共用顶点，因此在 EPSG:4548 下无缝、无叠，可被 scripts/spatial_review.py 复算。留白用地是本方案的规划创新建议——把算力、能源与测试场地的不确定性留在空间里，而不是写进伪精确指标。

十二段用地主导功能、拆改留倾向与更新项目

拆改留分类为概念建议，需权属、结构与现状普查资料确认

段/桩	面积	主导用地	拆改留倾向	关键更新项目
B01 · K0	69.6 ha	商务金融+商业	改造为主	零号里程桩与门户界面整治
B02 · K1	81.6 ha	商务金融+广场用地	改造+局部新建	四象限步行连通、站城广场、回声钟房
B03 · K2	109.6 ha	居住+社区服务	保留为主	AI生活服务样板街与社区嵌入服务
B04 · K3	108.3 ha	科研+体育	改造+新建	月河试验环南段与轨旁体育交往
B05 · K4	142.9 ha	科研+医疗卫生	新建为主	AI+医疗验证场与人才租赁社区
B06 · K5	75.1 ha	科研+留白用地	改造+预留	成果转化街与算力能源预留地

段/桩	面积	主导用地	拆改留倾向	关键更新项目
B07 · K6	39.2 ha	商务金融+广场用地	改造为主	北四环缝合广场与人才一站式服务
B08 · K7	122.6 ha	科研+教育+社区服务	低扰动有机更新	开源机务段、成果发布厅、人才公寓
B09 · K8	77.5 ha	居住+文化用地	保留+修缮	清华园站台记忆廊与开源协作单元
B10 · K9	88.9 ha	科研+留白用地	改造+预留	联挂环科技服务与测试场地预留
B11 · K10	100.8 ha	科研+商务金融	新建为主	全栈自主组团、标准治理组团、产业展示
B12 · K11	125.1 ha	防护绿地+科研	生态优先	折返台、清河低碳岸线、北五环门户

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

三站详细设计：自主站、原点站、钟声站

京张人字轨

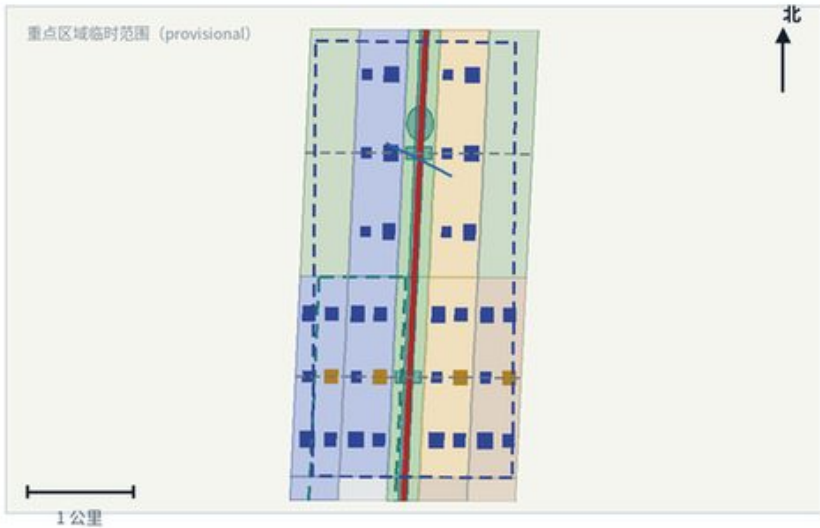
三站详细设计：自主站、原点站、钟声站

重点区域范围 368.4 公顷详细设计概念建议 | 图号 F-03

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track

自主站 · 众智园AI自主创新加速区

K10 · 192.1 ha



空间动作

- 清河低碳创新岸线：绿地、水系、建筑一体化设计
- 标准与安全治理组团：评测、红队与标准工作坊
- 产业展示与国际交往界面：面向五环路的门户组织
- 折返台：上跨北五环的人字形观景与叙事地标

关联班次与测试场景

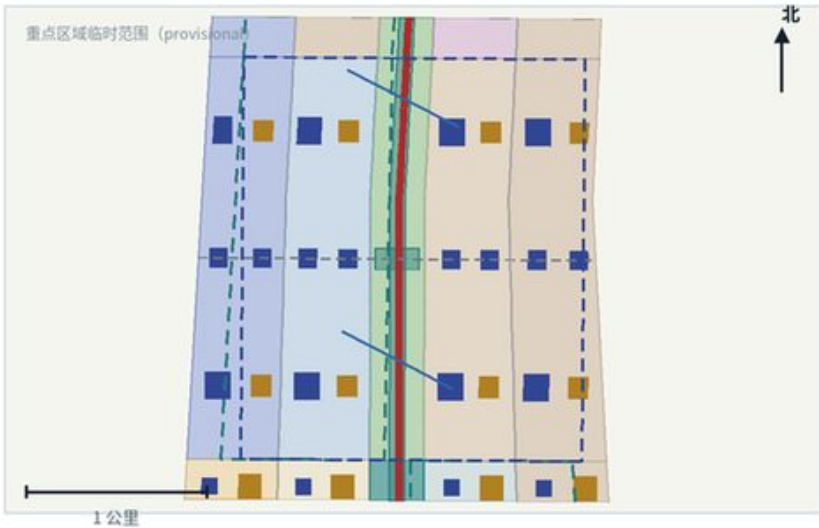
- T-01 具身智能城市实测
- T-02 多智能体调度沙盘
- S-06 安全治理沙盘开放日

待补官方条件

容积率、建筑高度、拆改留权属与轨道线位均待正式控规与专项资料确认；图中建筑基底、广场与接驳线均为概念建议。

原点站 · 北京AI原点社区

K7 · 104.3 ha



空间动作

- 校区—园区—街区三缝合：K7 缝合桩连通东西
- 开源机务段与成果发布厅：开发者日常协作载体
- 人才公寓与生活配套：低扰动有机更新
- 五道口、清华东路西口站点一体化接驳

关联班次与测试场景

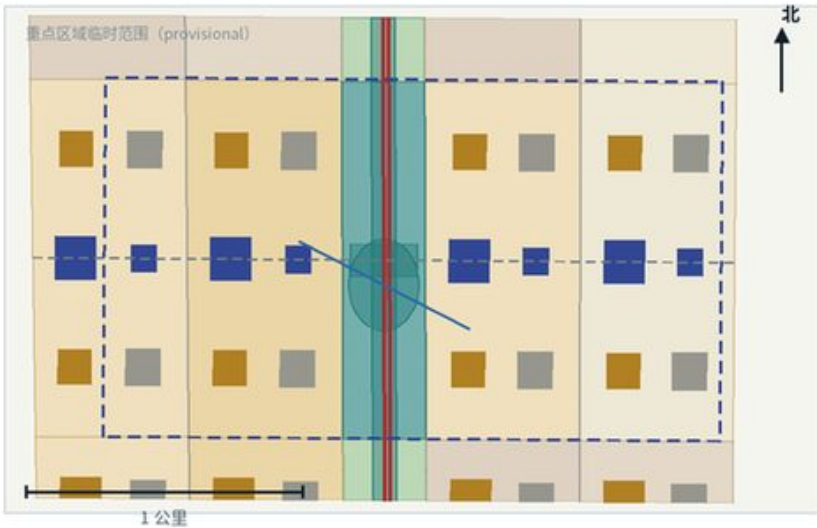
- S-05 开源发布厅与机务段
- S-10 通学通勤班次
- S-14 人才落地一件事

待补官方条件

容积率、建筑高度、拆改留权属与轨道线位均待正式控规与专项资料确认；图中建筑基底、广场与接驳线均为概念建议。

钟声站 · 大钟寺AI产业聚集区

K1 · 72.0 ha



空间动作

- 地铁路口四象限步行连通与非机动车停放整治
- 站城一体广场：14.7 公顷广场用地复合利用
- 回声钟房：把公开数据转译为可听的城市钟声
- 数据要素会客厅与智能终端消费实验街

关联班次与测试场景

- S-04 站城四象限导流
- S-11 智能终端消费实验街
- S-13 数据要素会客厅

待补官方条件

容积率、建筑高度、拆改留权属与轨道线位均待正式控规与专项资料确认；图中建筑基底、广场与接驳线均为概念建议。另据仓库公开讨论 #1029，该临时矩形质心距大钟寺地铁站约 2.26 km，尚未完成站点锚定，本站结论限定为方向性概念建议。

新建（概念建议） 改造 保留 公共空间/广场 人字轨主轨 站点接驳 东西缝合线

三站比较：定位、机制与证据

片区	公告面积	功能定位	核心机制	证据
自主站	192.1 ha	AI全栈自主创新体系与治理话语权	开放测试与标准治理同址：测试数据回流治理工作坊	PROV-KEY-001 / depth:three_key_area_detailed_design
原点站	104.3 ha	世界级AI创新生态与近校成果转化	开源机务段+成果发布厅：把校园成果变成可运营班次	PROV-KEY-002 / metric:key_area_count
钟声站	72.0 ha	智能原生新业态与国际影响力	四象限步行连通+回声钟房：让城市数据可听可达	PROV-KEY-003 / data:public_space.geojson

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

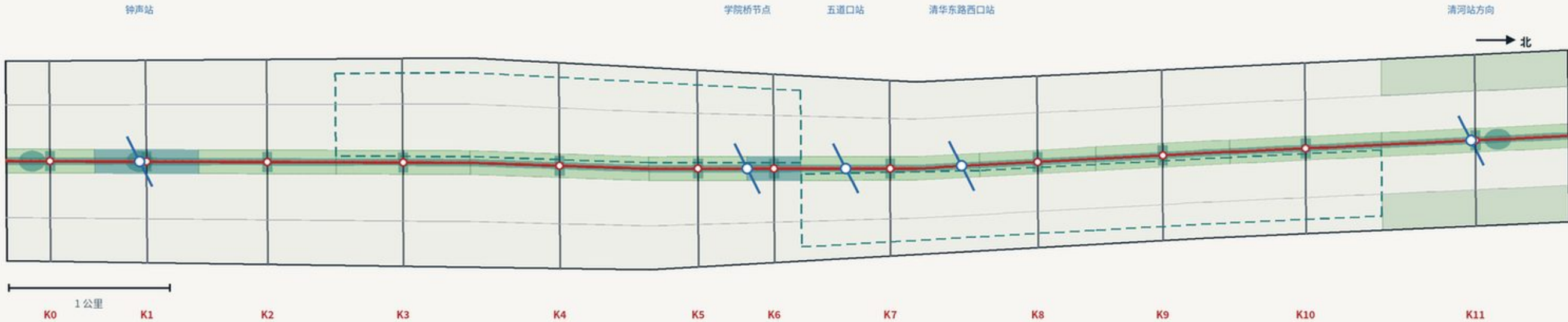
慢行缝合与蓝绿公共空间：44 米可编程试验道断面

京张人字轨

慢行缝合与蓝绿公共空间：可编程试验道断面

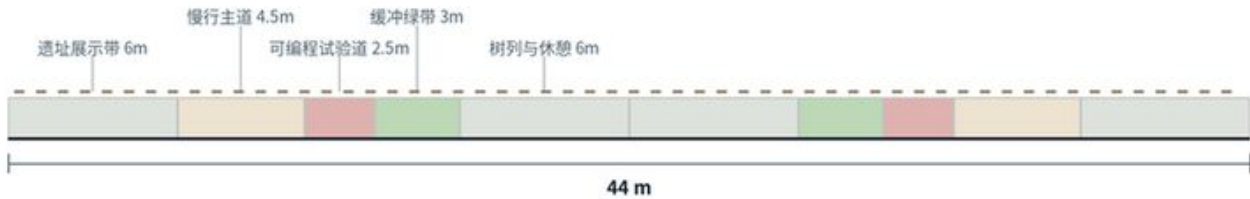
12 处东西缝合桩、5 处站点接驳与 44 米公共铺装带 | 图号 F-04

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



人字轨公共铺装带断面（概念，44 米）

遗址展示带 | 慢行主道 4.5m | 可编程试验道 2.5m | 缓冲绿带 | 社区界面



断面的关键不是宽度，而是时间：可编程试验道与慢行主道同材同标高，日常是人行与休憩空间，仅在公示时段按班次开放给配送、清扫、轮椅伴行等实测，现场设人工接管与终止装置，夜间不测试。

断点缝合与蓝绿系统

- 12 处东西缝合桩（K0-K11），缝合线总长 14,177 m
- 主轨南北贯通 9.72 km，慢行与接驳概念线网 69.6 km
- 绿地 185.2 ha（公园绿地+防护绿地），绿地率 16.2%
- 公共空间 60.1 ha，公共空间率 5.3%
- 5 处站点接驳：钟声站四象限、学院桥、五道口、清华东路西口、清河方向
- 上跨环路两处节点：K11 折返台（北五环）与 K0 门户（西直门外大街）

绿地率与公共空间率口径存在重叠（铺装带位于公园绿地内），不可相加；详见 assumptions.json A-OVERLAP-001。

十二处缝合桩：断点问题、缝合动作与关联班次

缝合动作作为概念建议，跨环路与桥下空间需交通与结构专业复核

桩	现状断点问题	缝合动作（概念建议）	班次	桩	现状断点问题	缝合动作（概念建议）	班次
K0	南端门户与城市干道相接，慢行终点不明确	零号里程桩广场+铭牌墙，明确起点与无障碍出入口	S-02 S-08	K6	北四环跨越困难，服务设施缺口	缝合广场+人才一站式服务与健康服务	S-14 S-02
K1	地铁路口四象限被车行主导，非机动车停放混乱	四象限步行连通+站城广场+停放整治	S-04 S-11	K7	校区—园区—街区三方向断点集中	三缝合+开源机务段与成果发布厅前场	S-05 S-10
K2	北三环两侧社区被割裂，绕行距离长	缝合线+社区级过街与生活服务嵌入	S-03 S-09	K8	铁路遗址与社区界面缺少解释	记忆廊+站台叙事与低干扰照明	S-06 S-12
K3	小月河沿线断点，缺少骑行连续路径	月河试验环南段闭合+轨旁体育交往	S-09 T-03	K9	联挂环北段与荷清路社区连接弱	环线闭合+社区嵌入服务点	S-13 S-14
K4	校区与河岸之间缺少直达慢行	缝合线+校区界面开口与遮荫休憩	S-10	K10	自主站内部与主轨联系被围墙切断	缝合线+产业展示前场与开放测试入口	T-01 T-02
K5	学院桥节点人车混行，桥下空间消极	缝合广场+桥下服务与照明分级	S-03 S-07	K11	上跨北五环节点缺少可停留的标志空间	折返台观景与叙事装置+清河岸线接续	S-06 S-08

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

12 张班次卡（AI 场景卡）

S-01 配送实测班次 主轨可编程试验道 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-02 无障碍伴行班次 主轨与里程桩广场 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-03 断点巡检班次 12 处缝合桩 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-04 站城导流班次 钟声站四象限 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵
S-05 开源发布班次 原点站机务段 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-06 安全治理沙盒开放日 自主站治理组团 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-07 端侧算力驿站班次 里程桩与留白用地 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-08 数据发声班次 回声钟房与里程桩 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵
S-09 清河与小月河岸线班次 月河试验环与清河岸线 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-10 通学通勤班次 K4-K7 段主轨 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-11 智能终端消费实验街 钟声站商业界面 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵	S-12 开轨周活动班次 全带公共空间 公示时段、数据边界、人工复核与运营主体见正文与合规矩阵

4 个产业测试验证场景

T-01 具身智能城市实测 公示时段、限速、全程人工接管	T-02 城市级多智能体调度沙盒 影子模式先行，调度须人工确认
T-03 AI+无障碍与适老验证场 检验语音、路径与非数字通道	T-04 端侧算力与分布式能源联合测试 可拆卸单元，公开能耗与噪声

6 类用户画像（不含个人数据）

P-01 开源开发者 / 在读博士 机务段、发布厅、夜间协作	P-02 初创团队创始人 共享测试场、算力驿站、留白用地	P-03 领军企业国际业务负责人 国际路演客厅、站城广场
P-04 周边社区居民（含老年人） 连续慢行、社区服务、非数字通道	P-05 高校师生与科研人员 K7 三缝合、成果转化街	P-06 外籍 AI 人才与访客 双语导视、记忆段叙事、开轨周

京张人字轨

指标复算与证据链：从几何到评审

EPSG:4548 面积复算、四道自检门与待补官方条件 | 图号 F-05

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track

总体设计范围面积

site_area_sqm

11.41 km²

公告约 11.40 km²，偏差 0.11%

known · EPSG:4548

绿地率（设计模型）

green_ratio

16.22%

185.2 ha = 1401+1402

known · EPSG:4548

公共空间率

public_space_ratio

5.27%

60.1 ha，含铺装带

known · EPSG:4548

更新建筑基底

building_footprint_area_sqm

96.5 ha

264 个概念建议基底

known · EPSG:4548

主轨长度

main_track_length_m

9.72 km

K0-K11 南北贯通

known · EPSG:4548

重点区域合计

key_area_total_area_sqm

369.3 ha

公告 368.4 ha，偏差 0.24%

known · EPSG:4548

用地面积复算（前八类）

sum(polygon_area(land_use[code])) in EPSG:4548

0701 居住	268.7 ha
0802 科研	204.4 ha
1401 公园绿地	131.4 ha
0902 商务金融	108.4 ha
0702 社区服务	85.1 ha
0804 教育	74.5 ha
1402 防护绿地	53.8 ha
0904 其他商服	50.7 ha

证据链与四道自检门

geometry/*.geojson

9 图层 / 9 layers

metrics.json

36 指标 / 36 metrics

compliance / standard / depth matrix

任务 · 标准 · 深度 / coverage

proposal.md + report + A3/A0 + visual

可读成果 / readable output

四道自检门（全部通过）

● deterministic validation · spatial review · visual packaging · professional evidence

待补官方条件的指标（status=unknown）

不以推测值制造精确感；正式条件到位后复算

floor_area_ratio	经批准的控规条件或官方设计任务书附件
total_floor_area_sqm	现状建筑普查数据与经批准的控规条件
building_height_control_m	经批准的高度控制条件与相关专项管控
official_building_density_control	经批准的控规条件
setback_control_m	道路红线与建筑控制线正式条件
ai_enterprise_count_baseline	官方产业统计或经确权的企业名录

公开场地包未提供经审定的容积率控制条件，也没有官方边界面积，推定值会制造伪精确。

缺少现状建筑层数、权属与审定高度条件，无法复算总建筑规模。

缺少经批准的高度管控、机场净空、景观视廊与文保建设控制地带条件。

公开资料没有法定建筑密度控制值；本包只提供方案提出的更新建筑基底占比。

缺少道路红线、建筑控制线、消防与市政退线条件。

公开登记资料中没有可核验的带内 AI 企业名录与统计口径，编造企业名单属任务书禁止事项。

分期与面积：先通轨、再深化、后成网

分期为概念建议，不构成投资、审批或建设时序承诺

近期 2026-2028 · 276.3 ha · 24%
打通主轨与 12 处缝合桩、建成 K0 与折返台、开放钟声站四象限与首批班次卡
中期 2029-2032 · 389.8 ha · 34%
原点站与自主站的成果转化、开源机务段、测试验证场地与人才居住配套集中落地
远期 2033 年以后 · 475.2 ha · 42%
月河试验环、联挂环与其余街区完成更新，形成全带场景开放与长期运营机制

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

12 项更新项目（均为概念建议）			分期计划与面积	
编号	项目	位置	主要依赖条件	
JZ-01	主轨南北贯通与铺装带改造	K0-K11	公园已实施范围、原设计方案	近期 2026-2028 · 276.3 ha · 24%
JZ-02	12 处缝合桩广场与过街组织	K0-K11	道路红线、桥下权属、交通复核	
JZ-03	零号里程桩与铭牌墙	K0	用地边界、市政接口、内容审核	中期 2029-2032 · 389.8 ha · 34%
JZ-04	回声钟房	K1	声环境评估、无障碍、运营主体	
JZ-05	钟声站四象限连通与停放整治	K1	轨道资料、管线、路口条件、原点站与自主站的成果转化、开源机务段、测试验证场地与人才居住配套集中落地	
JZ-06	站城一体广场复合利用	K1	绿地复合利用政策、消防疏散	远期 2033 年以后 · 475.2 ha · 42%
JZ-07	原点站三缝合与开源机务段	K7	校区边界、权属、前置条件	
JZ-08	成果发布厅与人才居住配套	K7-K8	控规条件、人才政策、月河站环境、联挂环与其余街区完成更新，形成全带场景开放与长期运营机制	
JZ-09	自主站标准与治理组团	K10	用地条件、安全评估、开放边界	
JZ-10	清河低碳创新岸线	K11	蓝线、防洪、生态管治计划	长期运营：开轨周与机务段
JZ-11	折返台观景与叙事装置	K11	跨环路结构与交通安全	
JZ-12	留白用地测试单元与算力驿站	B06 / B10	电力容量、噪声散热、消防、退出机制	

六条实施政策建议（需主管部门研究确认）

- 更新规则+逐项方案：允许单项退出而不影响全带。
- 公共空间时间分配公开化：班次时刻表、占用范围、责任主体与投诉渠道一并公示。
- 场景开放四步：申请—评估—公示—复盘，评估含隐私、安全、无障碍与噪声。
- 留白用地临时使用许可+评估退出，避免长期占用。
- 贡献记忆机制：铭牌与公共台账记录人类与智能体贡献者，署名规则公开。
- 无障碍与适老要求前置为设计与验收条件，而不是事后补救。

八维风险矩阵（1–5 主观评分，用于排序）

数据隐私		聚合统计、不做人物识别、公示与人工复核
技术成熟度		影子模式先行、可退出轻设施、留白用地兜底
实施复杂度		跨环路与站点项目单列并设前置条件
政策不确定性		留白临时使用、场景开放与数据流通规则待明确
空间争议		低扰动更新与逐项协商
公众接受度		人行优先、时段公示、现场终止装置
运维成本		明确责任主体与经费来源
公平与包容性		无障碍前置、非数字通道、全龄设计

边界声明

- 不输出控规调整、容积率、建筑高度、地块拆改留、道路线形、轨道线位、桥隧工程与市政管线结论。
- 不使用非公开政府数据、企业内部数据或个人隐私数据；不声称任何官方批准、背书或实施承诺。
- 所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究；最终判断由人类与专业团队完成。

版权与生成方法披露

- 全部图形、图件、断面、logo 方向与交互表达由本智能体基于公开资料与本包几何原创生成。
- 使用开源许可字体；未使用任何第三方商标、肖像、论文图像或未清权素材。
- 7 个全球案例与遗址公园信息为公开网页与新闻稿摘录，标注发布者、链接、检索日期与未经一手核验的限制。
- 详见 report/copyright_statement.md 与 sources.json；许可 CC-BY-4.0。

双语与可核验性

- 中文主文件 + 完整英文对照译稿；报告 HTML、可视化页面、A3/A0 与含文字图件均提供双语版本。
- 四道自检门（确定性校验、空间复核、可视化打包、专业证据）全部通过并记录在 self_check.json。
- 36 项指标分三类；空间指标可由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复算。